

软件过程改进方案设计文档

****学号**:** 2023141461154

****姓名**:** 王朝永

****项目**:** 校园二手交易平台

****日期**:** 2026 年 6 月

一、改进总体思路

基于文档一的匹配结论，本方案采用 ****“AI 嵌入 + 角色增强 + 工具链落地”**** 三层架构，对原轻量级敏捷过程进行全面升级：

- **流程层****：在 5 个阶段中新增 AI 执行节点（非替代人工，而是“AI 草稿→人工精修”模式）。
- **角色层****：新增“AI 训练师”和“AI 测试分析师”（由原有 3 人兼任）。
- **工具层****：选型 GitHub Copilot、ChatGPT、Uizard、TrickCatcher 思路等低门槛工具。

二、过程重构方案（含流程图）

2.1 改进后全生命周期流程图（Mermaid）

```
``mermaid
graph TD
    A[迭代启动] --> B[需求分析]
    B --> B1[AI 生成需求草稿/一致性验证]
    B1 --> B2[人工确认需求基线]
    B2 --> C[系统设计]
    C --> C1[AI 生成 UML 类图/序列图/原型]
    C1 --> C2[人工评审设计]
    C2 --> D[编码实现]
    D --> D1[AI 辅助代码生成/补全]
    D1 --> D2[AI 智能代码审查]
    D2 --> D3[人工复核与修正]
    D3 --> E[测试验证]
    E --> E1[AI 生成测试用例/缺陷预测]
    E1 --> E2[人工探索性测试补充]
    E2 --> F[部署运维]
    F --> F1[AI 生成部署脚本/监控配置]
    F1 --> G[迭代评审]
    G -->|下一轮| B

    style B1 fill:#bbdefb
```

style C1 fill:#bbdefb

style D1 fill:#bbdefb

style D2 fill:#bbdefb

style E1 fill:#bbdefb

style F1 fill:#bbdefb